

Радио-86РК

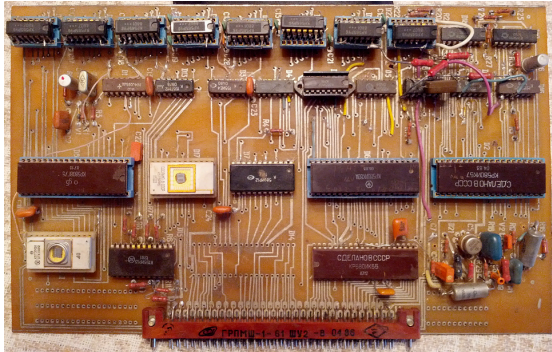
Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 4 мая 2026 года](#); проверки требует [1 правка](#).

«**Радио-86РК**» — советский любительский 8-разрядный [персональный компьютер](#), предназначенный для сборки опытными [радиолюбителями](#) (отсюда буквы РК в названии — радиоловительский компьютер). Описание компьютера впервые было опубликовано в цикле статей в [журнале «Радио»](#) № 4—6 за 1986 год. Авторы цикла — Д. Горшков, Г. Зеленко, Ю. Озеров, С. Попов.^[1]

Сборка

Для сборки компьютера требовалось приобрести необходимые радиодетали, изготовить две [печатные платы](#) и смонтировать на них все компоненты. Кроме того, необходимо было с помощью ручного [программатора](#) записать [прошивку](#) в две [микросхемы стираемого ПЗУ](#), а также изготовить блок питания, клавиатуру и корпус компьютера. Компьютер использовал в качестве [монитора](#) бытовой [телевизор](#), подключаемый через видеовход или через радиотракт. Большинство отечественных телевизоров не имели видеовхода и требовали установки специального модуля^[2] или доработки схемы^[3].

«Радио-86РК» не был первой конструкцией радиоловительского компьютера. В начале 1980-х годов журнал «Радио» уже публиковал описание самодельного компьютера на процессоре КР580ИК80. Это был «[Микро-80](#)», состоящий из нескольких модулей и насчитывавший до 120 микросхем. Компьютер был сложен как в сборке, так и в наладке. Из-за своей сложности, а также из-за практически полного отсутствия цифровых микросхем в свободной продаже, «Микро-80» собрали лишь

Радио-86РК	
	
Тип	Персональный компьютер
Дата выпуска	1986
Процессор	КР580ИК80А либо КР580ВМ80А
Оперативная память	ОЗУ: 16—32 кБ, ПЗУ: 2 кБ, с возможностью расширения
ОС	RAM-монитор (с дисководом RK-DOS 2.95)
Предшественник	Микро-80

немногие энтузиасты. «Радио-86РК» на уровне стандартных подпрограмм ПЗУ совместим с «Микро-80», благодаря чему системные программы адаптировались как со старой модели на новую, так и обратно.

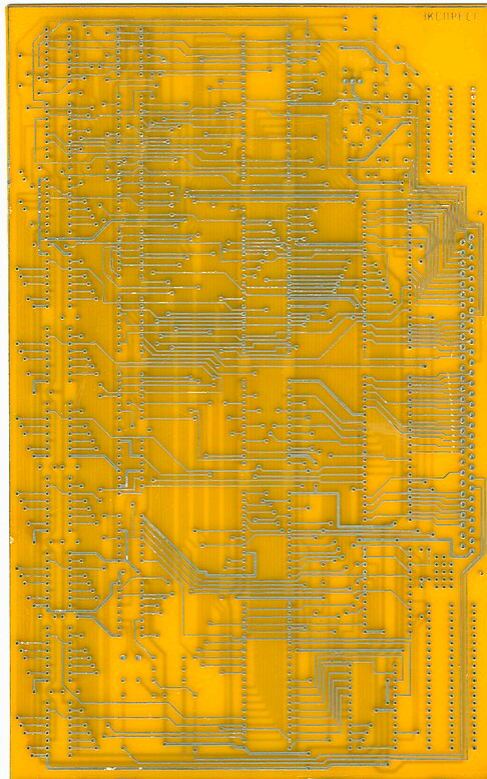
Схема «Радио-86РК» в варианте с ОЗУ 16 КБ состояла всего из 29 микросхем, поэтому он был намного проще для повторения. Однако в розничной продаже микросхемы были [дефицитным товаром](#) и ограниченно доступны только в [Москве](#) и крупных городах СССР^[4]. Наиболее дефицитной деталью была микросхема видеоконтроллера [КР580ВГ75](#), которая в 1987 году выпускалась промышленностью ещё в ограниченном количестве. Известный радиолюбитель А. Долгий разработал заменявшую эту БИС дополнительную схему из 19 более доступных микросхем^[5], которая через панельку БИС видеоконтроллера включалась в шину и по сути являлась текстовым адаптером со счётчиками и своей экранной памятью, используя из схемы РК только микропроцессорное ядро и видеовыход.

Но это не стало полноценным решением, т. к. такой вариант замены БИС ВГ75 позволял прогонять лишь корректные программы, т. е. программы, выводящие в экран только стандартными подпрограммами ПЗУ (а это лишь системные программы: Бейсик, текстовый редактор, ассемблер, отладчик, редактор дампа и Форт).

Поскольку в письмах, поступавших в редакцию журнала «Радио» после публикации цикла статей о «Радио-86РК», радиолюбители жаловались на трудность приобретения комплектующих, редакция журнала обратилась к промышленности с предложением начать выпуск наборов-радиоконструкторов^[6]. Вскоре промышленность наладила выпуск наборов для сборки Радио-86РК, называвшихся «[Электроника КР-01](#)»... «[Электроника КР-04](#)». Наборы содержали плату компьютера, клавиатуру, а также, в зависимости от модификации, блок питания и корпус. Стоимость набора составляла 395 рублей, в то время как промышленные аналоги стоили 500...650 рублей. К концу 1980-х годов производство корпусов, клавиатур и плат для «Радио-86РК», а также торговля комплектующими уже осуществлялись многочисленными [кооперативами](#).

К концу 1980-х годов уже с десятков промышленных предприятий наладили производство готовых компьютеров Радио-86РК, хотя в ряде случаев выпускался не полный клон, а лишь частично совместимый более развитый вариант.

Технические характеристики



Печатная плата «Радио-86РК»

- Процессор: [КР580ВМ80А](#) — советский клон [i8080А](#) с тактовой частотой 2,5 МГц. Схемное решение вынудило снизить её до тактовой частоты 1,77–2,00 МГц (разрешённые кварцы в схеме этого компьютера для тактирования 16–18 МГц, поделённые на 9 в генераторе).

Однако реальное быстродействие в базовом видеорежиме с 25 видимыми строками соответствует частоте ЦПУ ~1,3 МГц. Торможение вызывается тем, что для работы видеочасти контроллер ПДП по запросам ВГ75 периодически останавливает работу процессора захватом шины. Причём это торможение меняется в зависимости от установленного числа строк. В режиме с 30 строками быстродействие падает ещё на 20 %, а в псевдографическом режиме с 50 видимыми строками быстродействие падает до ~750 кГц эффективного такта.

Для ЭВМ с текстовым адаптером этого вполне достаточно, т. к. критична только скорость вывода на экран, а в текстовой машине это происходит почти мгновенно, в сотни раз быстрее, чем в графической. Соответственно, уменьшив константы торможения, можно играть в большинство РК-игр при эффективном такте ЦПУ всего в 250 кГц. В текстовом компьютере [ZX80](#) быстродействие почти вдвое ниже, чем в Радио-86РК, но это не помешало для него создать несколько тысяч увлекательных и вполне динамичных игр.

Для экономии в РК используется общий генератор для процессора и видеоконтроллера. Так как для соблюдения ТВ-стандарта видеоконтроллер требует строго определённую

частоту, тактовая частота процессора была занижена на 30 % от максимально допустимой.

Впоследствии в журнале «Радио» было опубликовано описание простой доработки, позволяющей произвольно увеличивать частоту кварца и максимально поднять такт процессора. Таким способом реальное быстродействие можно увеличить с 1,3 МГц до 2,2 МГц. Но в случае подключения контроллера дискового такт приходится сознательно снижать, так как на повышенной частоте ОЗУ, применённые в ПК без буферов, уже не тянут увеличенную нагрузку шины.^[7]

- **ОЗУ:** в оригинальном варианте — 16 КБ на микросхемах **DRAM K565PY3**. Также могли применяться K581PY4, K565PY6 или отбраковка, «половинки» и «четвертинки» 565PY5. Конструкция позволяла нарастить память до 32 КБ, напаяв дополнительный банк микросхем 565PY3 «вторым этажом» (что часто делается в любительских ЭВМ), или заменив 565PY3 на PY5. Соответственно, было опубликовано две версии ROM-BIOS — для объёма памяти 16 и 32 КБ.
- **ПЗУ:** 2 КБ — стираемое ультрафиолетом ПЗУ K573PФ2 или K573PФ5, в котором размещён ROM-BIOS, часто называемый «Монитор», так как, кроме подпрограмм ввода/вывода, в нём содержится RAM-монитор, выполняющий функции простой ОС. Код ПЗУ F800 предполагал его расширение до 4 КБ (установкой второй PФ2 на F000), — в случае отсутствия директивы монитор делал `JMP F000`. Предполагалось, что сам пользователь установит на F000 пользовательское ПЗУ. В литературе встречалось только упоминание, что во втором ПЗУ может размещаться драйвер принтера (но т. к. принтеров в 1980-е годы практически ни у кого не было, то этот вопрос не поднимался).
- **Видеоподсистема:** текстовый режим на 64 символа в строке. Число символов в строке изменить нельзя, но число видимых текстовых строк можно программно менять от 16 до 51, соответственно изменяя высоту знакоместа так, чтобы число отображаемых линий раstra оставалось в пределах 250—260. «Контроллер алфавитно-цифрового терминала» **KP580BГ75** работает совместно с «контроллером прямого доступа в память» KP580BT57. BT57 каждые 640 мкс считывает из экранного ОЗУ 78 байтов текущей строки (пачками по 8 байтов) и загружает их в BГ75, для каждой пачки останавливая процессор на 18 мкс. Периодическое считывание экранного ОЗУ попутно регенерирует динамическую память. Курсор формируется аппаратно KP580BГ75. Он может отображаться тонкой чёрточкой, сплошным знакоместом или быть выключен.

Из-за случайного, но постоянного прерывания работы процессора «Радио-86ПК» не может работать в реальном времени, т. е. нельзя предсказать, за сколько машинных тактов будет прогоняться фрагмент кода. Для точного счёта времени, что необходимо при выводе на МГ-ленту, ПДП отключают, из-за чего при вводе/выводе с МГ-ленты экран гаснет. Впоследствии в 1991 году была разработана и применена в многоблочных

коммерческих защитах от копирования процедура ввода с МГ-ленты, работающая без гашения экрана. При отключённом экране регенерацию динамической памяти приходится осуществлять программно (выполняя 64 POP каждые 2 мс).

- **Клавиатура:** контактная матрица $8 \times 8 + 3$, обслуживаемая процессором через ППА KP580BB55. Позднее в журнале «Радио» был опубликован совместимый вариант подключения качественной промышленной клавиатуры MS7007 с матрицей 11×8 .
- **Звук:** в качестве однобитового порта для звука использовался вывод INTE процессора (разрешение прерываний), переключаемый командами `EI/DI`. Поскольку прерывания в компьютере не используются, это не вызывает проблем. Однако из-за постоянных и случайных (т. е. без чёткой периодичности) остановов процессора видеосхемой программно формируемые звуковые тоны звучат не как чистый тон, а с хрипом. Чистый тон можно сформировать, только отключив видео (т. е. с погашенным экраном). Потому в более развитые РК-клоны ставили KP580BI53, который давал 3 канала чистого тона.
- **Внешние устройства:** в качестве устройства для хранения программ применялся бытовой кассетный магнитофон. Применённый формат записи отличается высокой надёжностью и обеспечивает ввод со скоростью ~ 150 байт в секунду. К порту пользователя ППА D14 могло подключаться внешнее устройство. Обычно туда подключался ROM-диск и/или символьный принтер, в качестве которого обычно использовался узел печати от АЦПУ «Консул» (настоящие принтеры появились в магазинах лишь в 1992 году). Уже в 1990-е годы для Радио-86РК был опубликован электронный диск на статических ОЗУ и контроллер дисководов.

Псевдографические возможности и доработка до цвета

Псевдографические возможности «Радио-86РК» реализуются с помощью 16 псевдографических символов, хранящихся в ПЗУ знакогенератора. Для этого матрица знакоместа 6×8 делится пополам по горизонтали и вертикали. Получившиеся участки 3×4 точки раstra образуют в знакоместе 4 пикселя. Чтобы можно было выводить графику без вертикальных разрывов, игры, использующие псевдографику, обычно включают видеорежим с высотой знакоместа в 8 точек, т. к. тогда исчезает межстрочный интервал между строками в 2 линии раstra, существующий при стандартном знакоместе высотой в 10 точек. Число видимых строк при этом увеличивается до 30.

При 30 строках графическое разрешение составляет 128×60 . В таком режиме работают почти все игры с псевдографикой и графредактор. В графическом режиме на 30 строк вывод на экран символов стандартными подпрограммами ПЗУ невозможен (только прямой записью в экранный буфер).

ВГ75 в Радио-86РК использует 7-битовый код, что даёт 128 символов (коды выше \$80 используются для управления атрибутами и развёрткой). ВГ75 имеет 4 атрибута, которые предназначены для переключения шрифта, подчёркивания, подсветки и инверсии знакомест. Но разработчики РК эти возможности почему-то проигнорировали, хотя дополнительных микросхем это не требовало, а возможности расширило бы существенно.

Это обстоятельство позволило впоследствии разработать очень простую доработку, добавляющую в РК цвет (журнал «Радиолюбитель» 04.1992) (<http://ptk-servis.ru/Радиолюбитель%201992-04/10>) . Эта идея впервые была применена в цветной версии компьютера «Апогей БК-01Ц». В статье упоминается, что более 40 РК-игр были оцвечены под данную схему, и этот процесс оцвечивания несложный. Эти игры продавались защищёнными от копирования одним кооперативом и не сохранились. Сейчас на архивных сайтах можно найти очень небольшое число цветных игр, и почти все они сделаны энтузиастами уже в XXI веке.

Дополнительные видеорежимы

Простым изменением 16 графических символов в знакогенераторе можно увеличить псевдографическое разрешение до 128×86 или 128×102 , а применив альтернативный знакогенератор — и до 192×102 . Это было сделано в производных от «Радио-86РК» продвинутых клонах. Но в «Радио-86РК» официально этого нет, и программы, использующие дополнительный знакогенератор, созданные отдельными энтузиастами, не распространились. Уже в XXI веке ряд любителей экспериментально опробовал режимы псевдографики более высокого разрешения, и на тематических форумах можно найти «демо» таких режимов (http://ipic.su/img/img7/fs/mode_192x102.1579013727.png) .

Псевдографические режимы большего разрешения требуют применения альтернативного знакогенератора, в котором для псевдографики используется знакоместо с разложением не на 2×2 , а на 2×3 или 3×2 пикселя. БИС ВГ75 позволяет изменять высоту знакоместа от 4 до 16 линий раstra. При наличии в альтернативном шрифте 64-х псевдографических символов можно получить разрешение 128×129 (матрица знакоместа 2×3 , 43 строки высотой 6 линий) или 192×102 (матрица 3×2 , 51 строка высотой 4 линии).

Несмотря на множество статей в журнале «Радио» о расширении числа символов за счёт альтернативного шрифта (и простоту доработки, даже не требующей деталей), не было стандарта для программного переключения шрифтов. Из-за этого каждый мог делать это по-своему, и эти режимы применялись лишь единичными любителями. В итоге нельзя было делать программы, использующие альтернативный шрифт и псевдографику более

высокого разрешения, чем стандартные 128 × 60. Но соответствующие шрифты и такие режимы были использованы на промышленных, более продвинутых клонах Радио-86РК.

Программное обеспечение

Базовая конструкция «Радио-86РК» включала в себя только «Монитор» в [ПЗУ](#), которое содержало только драйверы периферии и загрузчик. «Монитор» поддерживал простейшие функции отладчика, позволял просматривать и изменять ячейки памяти, вводить с МГ-ленты или ROM-диска и запускать программы. Журнал «Радио» опубликовал также [дампы](#) основных системных программ, однако ручной ввод их в компьютер был весьма трудозатратным.

Базовое инструментальное программное обеспечение, опубликованное в 1986—1987 году в журнале «Радио» в виде шестнадцатеричных дампов, включало в себя:

- [Бейсик-интерпретатор](#)
- [Текстовый редактор](#)
- [Ассемблер](#)
- [Дизассемблер](#)

В последующие годы было опубликовано ещё несколько полезных системных программ. Прикладное программное обеспечение создавалось программистами-любителями и его можно было приобрести во вскоре возникших кооперативах, скопировать у знакомых или купить на радиорынке. В конце 1980-х годов на нелегальных радиорынках возник пиратский частный бизнес по торговле программами бытовых ПК, что существенно облегчало людям доступ к программам, но лишало авторов программ возможности заработать на своих разработках.

Прикладное ПО включало в себя в основном следующие программы:

- Инструментальные программы: макроассемблер и отладчики (отладчик Г. Штефана, экранный отладчик С. Дрогайцева, DDT и SID, адаптированные из [CP/M](#))
- [ЯВУ](#): до десятка лишь слегка различающихся и несколько доработанных версий Бейсика, Форт, компиляторы Си и Паскаля. Из-за нехватки в компьютере объёма ОЗУ этими компиляторами можно транслировать лишь маленькие программы, но они позволили многим будущим профессиональным программистам познакомиться с программированием на [ЯВУ](#).
- Игры в кодах: [Шахматы](#), [Змейка](#), [Xonix](#), [Pac-Man](#), [Лабиринт](#), [Лестница](#), [Жизнь](#), [Тетрис](#), [Морской бой](#), [Диверсант](#), Скорпион, Стратегия, Цирк, Рикошет, Volcano, Krok, Land,

LodeRunner, Digger, Mars, Barmen, BoulderDash, Dizzy-7.5 (<https://webhamster.ru/site/page/index/main/news/611>) , Into the Eagles Nest, Ladder, Stena и др. Не считая слегка изменённых дублей, игр было не более 200. Сейчас на архивных сайтах можно найти около 100 РК-игр.

- Игры на Бейсике: Королевство Эйфория, [Война с клингами](#), Питон, Сокобан, Минное поле, Бомбардировщик, Биржа, Кегельбан, Покер, Пика-фама, Ханойская башня, Гомоку и др. Около 30 игр.
- Несколько десятков неигровых программ (текстовые и графредакторы, примитивные картотеки, словари, программы печати, инструментальные для разработки и радиолобительского назначения).

Промышленное производство

Промышленность выпускала и стопроцентные клоны «Радио-86РК», но в большем объёме серийно производились более развитые РК-производные компьютеры, которые имели лишь частичную совместимость, точнее, совместимость лишь для системных программ. Из-за разных адресов экрана и В/У игры были несовместимы, хотя из-за общности схмотехники и ROM-BIOS адаптация игр между РК-подобными компьютерами была несложна.

- [Микроша](#)
- [Электроника КР-01/02/03](#) (конструктор для сборки)
- [Партнёр 01.01](#)
- [Спектр-001](#)
- [Апогей БК-01\(Ц\)](#)
- [Криста](#)
- УМПК-Р-32 — выпускался заводом «Мукачевприбор»^[8]
- Альфа-БК^[9]
- Эрudit (вариант Альфы-БК на ОЗУ 565РУ5)
- Импульс-02/03^[10]
- Эликс-89 — планировался к выпуску на заводе «Прибой», г. Новороссийск
- Согдиана-1^[11]
- Mikro-88 — выпускался одним из рижских кооперативов^[12]

Кроме вышеприведённого списка полностью РК-совместимых и очень близких РК-производных бытовых компьютеров в стране выпускались ещё два также РК-

производных (то есть использующих те же БИС [КР580ВГ75](#) и КР580ВТ57 по той же схеме) промышленных компьютера, в развитии которых их авторы пошли дальше лишь добавки БИС генератора тонов и увеличения ОЗУ, а добавили графику и ряд других схемных усовершенствований.

«[Юниор ФВ-6506](#)» использовал ту же самую схемотехнику, лишь изменив число символов в строке с 64 до 80 и введя альтернативный шрифт, содержащий матрично-графические символы с разложением знакоместа на 3 × 2 пикселя, что при настройке ЭЛТ-контроллера ВГ75 на режим с отображением 60 строк позволило выводить псевдографику в формате экрана 240 × 120. 60 строк было видно лишь на профессиональном дисплее. На телевизоре видно меньше линий раstra, потому отображалось только 240 × 100 пикселей. Кроме этого авторы ввели возможность работы с текстами, содержащими прописные русские буквы, и аппаратное управление бытовым магнитофоном Маяк-231, используемым в качестве замены дисководов. Это позволило использовать дисководную ОС без дисководов. В комплект поставки входила МК-кассета с ОС [CP/M](#) и несколькими её утилитами.

Хотя «[Юниор ФВ-6506](#)» остался тем же ПК-подобным и соответственно чисто текстовым, его игры выглядят как вполне графические^[13]. Так как формат экрана изменился, то этот компьютер не является ПК-совместимым и даже адаптировать ПК-игры на него труднее. Но схемотехнически «[Юниор ФВ-6506](#)» остаётся ПК-подобным (отличия в основном программные).

Но самым развитым ПК-подобным компьютером является уже упомянутый конструктор «[Электроника КР-04](#)». Он даже является частично ПК-совместимым, т. к. в одном из видеорежимов поддерживаемом его ROM-BIOS-ом позволяет использовать ПК-программы. Но одновременно он является новым полноценно графическим компьютером с экраном размером в 14 КБ и графическим разрешением 480 × 224 точек в монохромном режиме или 240 × 224 в 4 цветах^[14].

См. также

- [Микро-80](#)
- [Орион-128](#)

Примечания

1. Персональный радиоловительский компьютер «Радио-86ПК» (<http://archive.radio.ru/web/1986/04/027>) . Радио. Апрель 1986. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200126091428/http://archive.radio.ru/web/1986/04/027/>) 26 января 2020. Дата обращения: 5 июня 2020.

2. Ельяшкевич С. А., Пескин А. Е. Устройство и ремонт цветных телевизоров (https://archive.org/details/isbn_585496001X) . — «Стелс», 1993. — С. 475 (https://archive.org/details/isbn_585496001X/page/475) . — 496 с. — ISBN 5-85496-001-X.
3. Савельев Е., Ворон Г. Цветной телевизор — монитор бытовой ПЭВМ // журнал «Радио». — 1991. — № 6. — ISSN 0033-765X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0033-765X>) .
4. Как собирают компьютеры в «глубинке» // журнал «Радио». — 1991. — № 2. — ISSN 0033-765X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0033-765X>) .
5. А. Долгий. Если нет КР580ВГ75... // журнал «Радио». — 1987. — № 5. — ISSN 0033-765X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0033-765X>) .
6. Твоя персональная ЭВМ // журнал «Радио». — 1986. — № 9. — ISSN 0033-765X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0033-765X>) .
7. Радио-86РК — без проблем // журнал «Радио». — 1991. — № 1. — ISSN 0033-765X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0033-765X>) .
8. Soviet Digital Electronics Museum - УМПК-Р-32 - УМПК-Р-32 - Коллекция советской цифровой электроники (http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=607&lang=1&test=0) . Дата обращения: 11 февраля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200103124807/http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=607&lang=1&test=0) 3 января 2020 года.
9. Альфа БК (https://zx-pk.ru/wiki/Альфа_БК) . ZX-PK.ru. Дата обращения: 14 января 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20181023060517/http://zx-pk.ru/wiki/Альфа_БК) 23 октября 2018 года.
10. ПК Импульс-02 (https://zx-pk.ru/wiki/ПК_Импульс-02) . ZX-PK.ru. Дата обращения: 22 февраля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220711175403/https://zx-pk.ru/wiki/ПК_Импульс-02) 11 июля 2022 года.
11. Sogdiana-1 — Согдиана-1 (http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=638&lang=1&test=0) . Soviet Digital Electronics Museum. Дата обращения: 2 февраля 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210206200636/http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=638&lang=1&test=0) 6 февраля 2021 года.
12. ПЭВМ «Mikro-88» (<https://ru.pc-history.com/pevm-micro-88.html>) . Музей компьютеров. Дата обращения: 11 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190407194652/http://ru.pc-history.com/desktoptower/pevm-personalnye-evm/pevm-mikro-88>) 7 апреля 2019 года.

13. Обзор ретрокомпьютера «Юниор ФВ-6506» (<http://sannata.org/konkurs/2011/kt1119.shtml>) . Железные призраки прошлого. Дата обращения: 2 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210506103744/http://www.sannata.org/konkurs/2011/kt1119.shtml>) 6 мая 2021 года.
14. Электроника КР-04 (<http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=20073#p155888>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20250225200752/http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=20073#p155888>) от 25 февраля 2025 на Wayback Machine. nedoPC.org.

Литература

- Процессорный модуль микро-ЭВМ // журнал «Радио». — 1986. — № 4—7.
- Различные статьи о Радио-86РК // журнал «Радио». — 8/1986-1/1998.
- Зеленко Г. В., Панов В. В., Попов С. Н. Домашний компьютер. — М.: Радио и связь, серия Массовая радиобиблиотека. — Т. 1139. — ISBN 5-526-00312-7.
- Седов Е., Матвеев А. Контроллер накопителя на гибких магнитных дисках для «Радио-86РК» // журнал «Радио». — 1993, № 1, С. 13; № 2, С. 17.
- Z. Stachniak. Red Clones: The Soviet Computer Hobby Movement of the 1980s (<http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7057615/?reload=true>) (англ.) // IEEE Annals of the History of Computing. — January 2015. — Vol. 37, iss. 1. — P. 12–23. — ISSN 1058-6180 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1058-6180>) . — doi:10.1109/MAHC.2015.11 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FMAHC.2015.11>) .

Ссылки

- Публикации из журнала Радио (<http://www.danbigras.ru/RK86/Index.html>)
 - Эмулятор Emu80 (<http://emu80.org/>) — Эмулятор ПК «Радио-86РК», «Партнёр», «Апогей», «Микроша», «Специалист», «Орион», «Микро-80», «ЮТ-88»
 - rk86-js (<http://rk86.ru>) — Эмулятор (отладчик, ассемблер, компиляторы С и PL/M, web-компонента для встраивания) ПК «Радио-86РК» на JavaScript
 - Самодельный Радио-86РК (<http://sfrolov.livejournal.com/79155.html>) — Фотографии самодельного «Радио-86РК» (фото печатной платы, скриншоты в работающем виде)
 - Ещё один вариант самодельного Радио-86РК (<http://zxbyte.ru/rk86.htm>)
- [Сообщить об ошибке](#)